EL CONDENSADOR DE ARMADURAS PARALELAS

1. OBJETIVOS:

En esta práctica se pretende:

a) Estudiar la capacidad de un condensador de láminas paralelas en función de la distancia y la diferencia de potencial entre sus armaduras.
b) Verificar la relación teórica que permite el cálculo de la capacidad del condensador de láminas paralelas.
c) Calcular el valor de la constante dieléctrica relativa de un dieléctrico.

2. MATERIAL:

Condensador
Fuente de alimentación
Amplificador de corriente
Voltímetro (2)
Conmutador
Resistencia de 1 MΩ
Cables de conexión

3. FUNDAMENTO TEORICO:

Supongamos un cuerpo eléctricamente aislado (es decir que no está sometido a ninguna acción de tipo eléctrico) y dotado de carga *Q*. Su potencial *U* es el trabajo necesario para llevar la unidad de carga (1 Culombio) desde un lugar de potencial de referencia cero (tierra) hasta el cuerpo, contra la acción del campo creado por dicho cuerpo. Este trabajo es directamente proporcional al valor de la carga del conductor; es decir, si la carga se hace doble el trabajo se hace asimismo doble. Entonces concluimos que el potencial y la carga guardan una relación de proporcionalidad que podemos expresar en la forma:

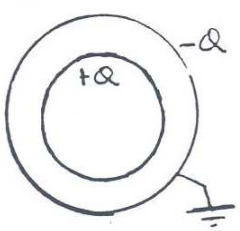
$$Q = C \times U$$

siendo la constante *C*, característica del cuerpo conductor, la *capacidad* del conductor, y se define siempre positiva. Su unidad es el Faradio (F).

Si tenemos dos cuerpos conductores con cargas iguales y de distinto signo dispuestas de tal forma que todas las líneas de campo que nazcan de una de ellas mueran en el segundo, se dice que constituyen un *condensador* (*capacitor*), definiéndose su *capacidad* (*capacitancia*) como la relación entre la carga positiva de una de ellas y la diferencia de potencial existente entre ambas:

$$C = \frac{Q}{(U_1 - U_2)}$$

Un ejemplo de condensador lo tenemos en un sistema constituido por una esfera conductora de radio R_1 dotada de carga $+Q$ situada en el interior de otra esfera conductora hueca de radio $R_2 > R_1$ y que está conectada eléctricamente a tierra ($U = 0$). A dicho sistema se le llama condensador esférico.



Consideremos ahora dos placas conductoras planas, cada una de área S, y paralelas una a otra (armaduras plano paralelas) separadas una distancia d, en el vacío, y cargadas con cargas $+Q$ y $-Q$. Esto constituye un condensador de armaduras planas y paralelas. El campo eléctrico fuera del espacio entre las placas es nulo (aplicación de la ley de Gauss), por lo que todas las líneas de campo eléctrico están confinadas en el espacio entre armaduras, naciendo de la armadura positiva y muriendo en la armadura negativa. El valor teórico del campo eléctrico en la región comprendida entre ambas es uniforme y vale:

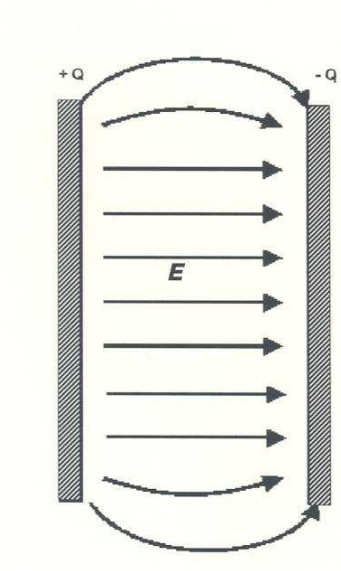
$$E = \frac{Q}{S\,\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

A partir del valor anterior podemos determinar la diferencia de potencial entre las placas resultando

$$U_1 - U_2 = E \times d = \frac{d}{\varepsilon_0 S} Q$$

y en consecuencia el valor de la capacidad viene dado por

$$C = \frac{Q}{(U_1 - U_2)} = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$



En la práctica, debido a los efectos de borde consecuencia de los tamaños finitos de las placas, el campo eléctrico pierde su uniformidad ya que se genera un aumento de la densidad superficial de carga σ en dichos bordes (efecto punta). Por esta razón, la capacidad del condensador plano es ligeramente superior a su valor teórico deducido a partir de la suposición de campo uniforme.

Al introducir entre las armaduras un medio dieléctrico, caracterizado por su permitividad ε, este se polariza debido al campo existente entre las armaduras. Como resultado, el campo total en el interior del condensador es menor que en el vacío y, por tanto, la diferencia de potencial entre las armaduras disminuye, conservándose la

carga en ellas. El resultado es que la capacidad aumenta pasando a ser *C*'. La relación entre *C* y *C*', es

$$\frac{C'}{C} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \varepsilon_r$$

siendo ε_r la constante dieléctrica relativa del medio dieléctrico.

4. DESCRIPCION DEL MATERIAL:

a) CONDENSADOR DE PLACAS PLANO – PARALELAS

Consiste en un pedestal de metal ligero, portador de una placa fija y ***una placa móvil***, de **26 cm de diámetro** y aproximadamente 7 mm de espesor cada una. Un aislamiento de alta calidad separa la placa fija del pedestal. El ajuste de la placa móvil se realiza sobre una columna guía revestida, que puede ser fijada mediante un tornillo. La distancia máxima entre las placas es de 70 mm. Para el ajuste aproximado de la distancia entre las placas se desplaza, después de haber aflojado el tornillo, la placa móvil. El ajuste fino, que cubre una distancia de 20 mm, se realiza por medio de una rosca ubicada en el extremo del soporte. La distancia regulada puede leerse en una escala milimétrica con nonio.

La capacidad teórica calculada anteriormente bajo supuestos ya conocidos se ve aumentada en el caso real por dos causas: el campo de dispersión del pedestal y el efecto de borde. El campo de dispersión del pedestal se puede suponer constante y se estima en unos 7 pF ($C_c \approx 7$ pF), mientras que el efecto borde varía fundamentalmente con la separación entre armaduras. En la siguiente tabla se dan las correcciones, C_a, que se deben añadir a la capacidad teórica en función de la separación d entre las armaduras.

d (mm)	C_a
1	21,5
2	20
3	19
4	18,5
5	18
6	18
8	17
10	16,5
20	15
40	14

La presencia del multímetro y de los hilos de conexión incrementa aún más la capacidad teórica en $C_b \approx 10$ pF. Aunque todas estas correcciones son

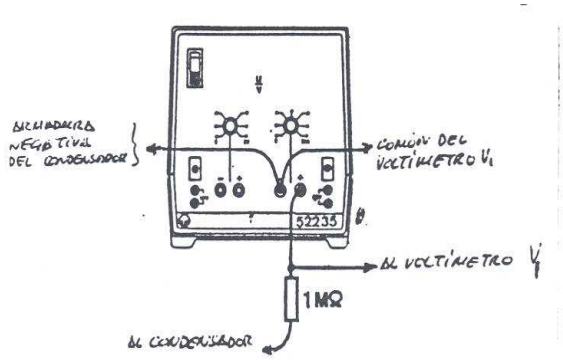
variables, dentro del margen de tensiones en que trabajamos se pueden suponer constantes; por lo tanto, la capacidad del condensador es:

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d} + C_a + C_b + C_c = \left[\varepsilon_0 \frac{S}{d} + C_a + 17 \right] \text{pF}$$

b) FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Suministra tensiones continuas en un rango de 0 a 300 V. La tensión de salida se gobierna mediante el mando de salida, que provisto de una flecha indica aproximadamente la tensión en bornes. El borne negativo de la fuente debe ir conectado a tierra, y debemos estar seguros de que la intensidad resultante será inferior a la máxima indicada en el aparato.





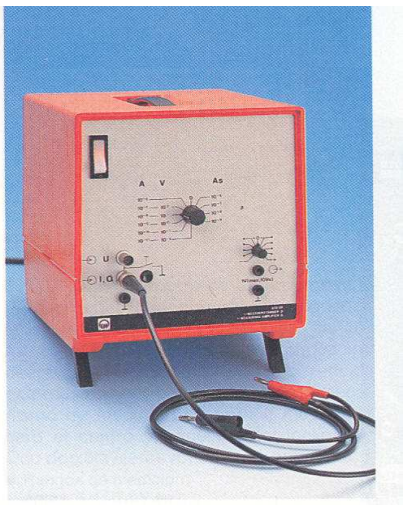
c) AMPLIFICADOR DE CORRIENTE

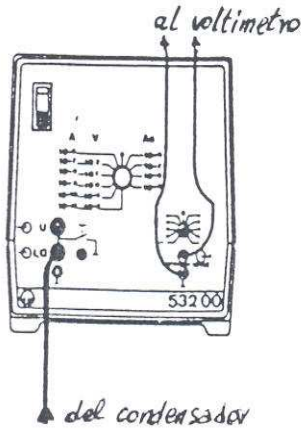
Es un amplificador de corriente continua que en combinación con un voltímetro se utiliza para la medición de corrientes, tensiones y cargas. Su utilización requiere algunas precauciones:

Al principio deberá seleccionarse la escala de menor sensibilidad (es decir, la de potencia de 10 más elevada: 10^{-6} A, 10^{2} V o 10^{-6} A·s). Si la escala es excesivamente alta, se irán eligiendo sucesivamente escalas inferiores hasta llegar a la adecuada a nuestro rango de medidas.

Las medidas en voltios deben estar comprendidas entre 0,30 V y 3,0 V.

Para la medida de carga se conecta el cable de medida coaxial a la entrada BNC. El valor de carga medido se obtiene multiplicando la tensión leída por el factor de escala elegido en el amplificador. Como ejemplo si el factor de escala es 10^{-7} A·s y la medida del voltímetro es de 1,72 V, entonces el valor de la carga es 1,72 x 10^{-7} A·s.



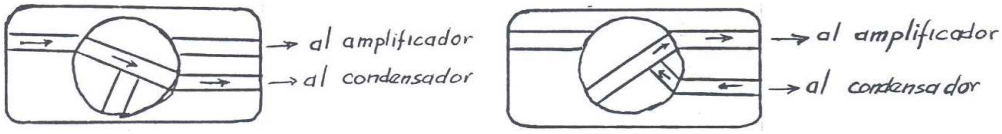


d) VOLTIMETROS

Disponemos de dos voltímetros. Uno de ellos se coloca para medir la tensión entre placas del condensador, eligiendo una escala de tensiones de al menos 500 V dc. La lectura de la carga la realizamos con el otro voltímetro; en él se deberá elegir la escala de 20 V dc. Ambos voltímetros deben estar bien conectados con el fin de tener la misma referencia de tierra. Conviene unir todos los terminales de tierra de los distintos instrumentos para minimizar la deriva del voltímetro indicador de la carga.

e) CONMUTADOR

Permite realizar las conexiones entre fuente de alimentación - armadura y condensador - amplificador independientemente, tal como se indica en la figura (parte izquierda conmutador en carga y parte derecha conmutador en descarga), por simple giro del botón conmutador.

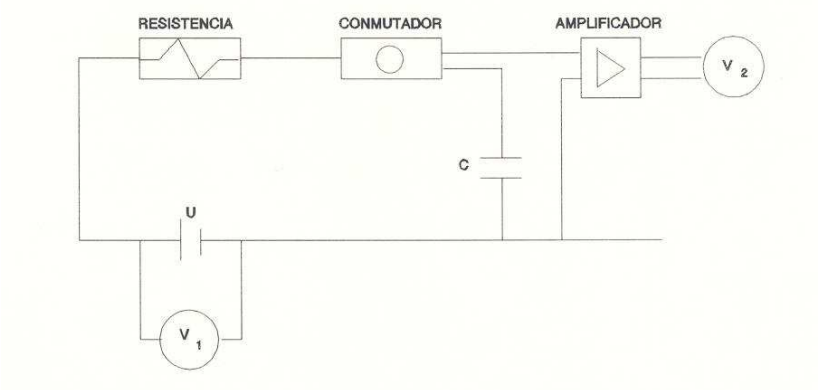


5. MÉTODO OPERATIVO:

En esta práctica se medirá la carga adquirida por el condensador cuando se le aplican distintas tensiones manteniéndose la separación de las armaduras constante, y la carga adquirida al variar la distancia, manteniendo la tensión constante.

Para las tensiones aplicadas al condensador (entre 0 y 300 V) las cargas a medir son del orden de 10^{-9} – 10^{-7} culombios (A·s), por lo que su medida no se hace directamente sino a través de un amplificador de corriente. Por otra parte, la fuente de alimentación U no puede suministrar intensidades superiores a 50 mA, necesitándose en consecuencia una resistencia R colocada en serie

entre la fuente y el condensador para limitar dicha corriente, como ya se indicó anteriormente. Determinaremos la ddp entre armaduras mediante el voltímetro V_1. La disposición de los distintos elementos se indica en la siguiente figura.



Antes de iniciar la práctica debe comprobarse que todos los elementos del circuito se encuentran correctamente conectados. A continuación se verifica el cero de ambos voltímetros. Especialmente importante es el del voltímetro V_2 que se busca de la siguiente manera: Se comienza poniendo el conmutador selector de intervalos de medida en 10^{-6} As; a continuación se pulsa el botón de cero del amplificador, con lo que la entrada del amplificador se pone a masa y por último se gira el regulador de punto cero hasta que en el voltímetro se lea 0,00.

5.1 *VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD CON LA SEPARACIÓN ENTRE LAS ARMADURAS*

Se afloja el tornillo de apriete que está en el soporte del condensador, y con cuidado se aproximan o separan las armaduras hasta la distancia deseada afinando a continuación mediante el nonius que acompaña al soporte girando la rosca que a tal fin se encuentra en el extremo del soporte. Inicialmente se elige una distancia d = 1 mm. Se conecta el circuito de carga seleccionando un valor de tensión en la fuente de alimentación de U = 300 V. Se esperan unos 5 segundos, tiempo suficiente para realizar el proceso de carga. Antes de girar el conmutador para iniciar el proceso de descarga hay que accionar el pulsador de cero del amplificador. Se gira el conmutador para que se realice el proceso de descarga, devolviéndose inmediatamente después a la posición original. Si a la salida del amplificador el voltímetro indica menos de 0,30 V o más de 3,00 V deberá modificarse el intervalo de medida del amplificador.

El valor proporcionado por el voltímetro V_2 multiplicado por el factor de escala del amplificador, nos da el valor de la carga Q adquirida por el condensador. Repítase la medida varias veces estimándose el error estadístico. El proceso anterior debe repetirse para las distancias indicadas en la tabla.

P1) Rellene la Tabla a continuación.

P2) Sobre papel milimetrado represente la capacidad obtenida (eje 0Y) en función de la distancia (eje 0X).
¿Qué tipo de dependencia se observa?

P3) Represente la capacidad C en función de la inversa de la distancia 1/d. Ajuste la nube de puntos a una recta utilizando el procedimiento de mínimos cuadrados, dando la ecuación representativa. A partir de la pendiente de la recta obtenida estime el valor de la permitividad del vacío ε_0 .

U±ΔU (V)	d±Δd (mm)	1/d±Δ(1/d) (mm^{-1})	Q±ΔQ (As)	C=Q/U (pF)
300	1,0			
300	1,5			
300	2,0			
300	2,5			
300	3,0			
300	4,0			
300	5,0			
300	6,0			
300	8,0			

5.2 *VARIACION DE LA CARGA DEL CONDENSADOR CON EL VOLTAJE ENTRE LAS ARMADURAS. CALCULO DE LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR.*

Ahora elegiremos una distancia fija d = 2 mm entre las placas. Una vez hecho esto se enciende la fuente de tensión y se elige la tensión sin estar unida al condensador. Fijada esta tensión se gira el conmutador y se esperan unos cinco segundos, tiempo suficiente para que se cargue el condensador; se pulsa el pulsador de cero del amplificador y se gira el conmutador para descargar el condensador anotando el valor de carga. Repítase la medida varias veces estimándose el error estadístico. Se elige una nueva tensión, se gira el conmutador para cargar nuevamente el condensador y se repite el proceso.

P4) Rellene la Tabla a continuación.

d (mm)	U (V)	Q (As)	C=Q/U (pF)
2,0	50,0		
2,0	100,0		
2,0	150,0		
2,0	200,0		
2,0	250,0		
2,0	300,0		

P5) Represente la carga en función del potencial. Ajuste la nube de puntos a una recta, y determine su ecuación. ¿Qué representa la pendiente de la recta?

P6) Calcule el valor medio de los valores de la capacidad de la tabla (tres cifras significativas), <C>, y su error cuadrático medio. Compárese el resultado experimental obtenido con el teórico, deducido éste último de la relación

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d} + \text{correcciones}$$ (valor teórico)

<C>=(±) pF

¿Qué relación existe entre el valor teórico y el valor medido?

5.3 *DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA CONSTANTE DIELECTRICA RELATIVA DE UN DIELECTRICO*

En este apartado deberá medirse la carga adquirida por el condensador cuando entre sus placas se coloca un dieléctrico. Con la fuente de tensión en cero se coloca el material dieléctrico entre las armaduras y se ajustan éstas de tal manera que sujeten perfectamente el dieléctrico: Se anota cuidadosamente la separación entre las armaduras, pues es posible que se necesite separarlas para extraer el medio dieléctrico y volver a ponerlas con la separación anterior.
Se ajusta la tensión de la fuente de alimentación a un valor U = 300 V y se mide la carga Q_1 con el mismo procedimiento que se describió en los apartados previos.
A continuación se extrae el dieléctrico y con la misma distancia entre placas y el mismo valor de tensión en la fuente de alimentación se mide la carga adquirida en esta situación, Q_2.
P7) ¿Qué valores ha obtenido para las cargas? Estime también sus errores.

Q_1 = (±) C

Q_2 = (±) C

La constante dieléctrica relativa es el cociente entre las capacidades C_1, con dieléctrico, y C_2, sin dieléctrico.

$$\varepsilon_r = \frac{C_1}{C_2} = \frac{Q_1}{Q_2}$$

P8) Con los resultados anteriores determine su valor y el error asociado:

ε_r=(±)